减小；而当$x=\frac{1}{2}$时，容积$V\left(\frac{1}{2}\right)=2$是极大值，也是最大值.

例 12 已知某商品的成本 C 与产量 q 满足函数关系 $C=C(q)$，其中 $C(q)=100+\frac{1}{4}q^2$，并定义平均成本为 $\overline{C}=\overline{C}(q)$，其中 $\overline{C}(q)=\frac{C(q)}{q}$.

经济学中通常将 $C'(q)$ 称为边际成本，它代表产量为 q 时，增加单位产量需付出的成本增加量.

(1) 比较 $C'(10)$ 和 $C'(20)$，解释两者的大小代表了怎样的实际意义；

(2) 当产量为多少时，平均成本最少？

解 (1) 因为 $C'(q)=\frac{1}{2}q$，所以 $C'(10)=5$，$C'(20)=10$，有 $C'(10)<C'(20)$.

$C'(10)=5$ 代表当产量为 $q=10$ 时，增加单位产量需付出的成本增加量为 5；而 $C'(20)=10$ 代表当产量为 $q=20$ 时，增加单位产量需付出的成本增加量为 10.

(2) 平均成本 $\overline{C}(q)=\frac{C(q)}{q}=\frac{100}{q}+\frac{q}{4}$，$\overline{C}'(q)=-\frac{100}{q^2}+\frac{1}{4}$.

令 $\overline{C}'(q)=0$，得 $q^2=400$，根据实际意义，可知 $q>0$，因此，$q=20$ 是其驻点.

当 $0<q<20$ 时，$\overline{C}'(q)<0$，函数 $\overline{C}=\overline{C}(q)$ 严格减；而当 $q>20$ 时，$\overline{C}'(q)>0$，函数 $\overline{C}=\overline{C}(q)$ 严格增. 因此，当产量 $q=20$ 时，平均成本最少.

例 13 如图 5-3-5，将一根直径为 d 的圆木锯成截面为矩形的梁. 问：矩形的高 h 和宽 b 应如何选择，才能使梁的抗弯强度 $W=\frac{1}{6}bh^2$ 最大？

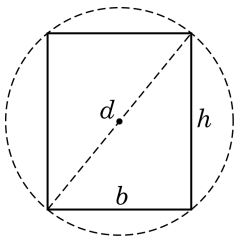


图 5-3-5

解 根据题意，可知 $h^2=d^2-b^2$，所以 $W(b)=\frac{1}{6}b(d^2-b^2)$，$0<b<d$.

求导，得 $W'(b)=\frac{1}{6}d^2-\frac{1}{2}b^2$. 令 $W'(b)=0$，得到驻点 $b=\frac{\sqrt{3}}{3}d$.

由问题的实际意义，当 $b=\frac{\sqrt{3}}{3}d$ 时，梁的抗弯强度最大，此时，$h^2=d^2-b^2=\frac{2}{3}d^2$，即 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}d$.